



条件判断 —— if 语句



为什么需要条件判断？



现实中的程序需要根据不同情况做出不同反应：

- 如果用户输入负数，给出错误提示
- 如果成绩 ≥ 60 ，输出“及格”，否则输出“不及格”
- 如果今天下雨，带伞；否则不带

分支结构 让程序拥有了“判断能力”，是程序智能化的基础。

关系运算符



关系运算符用于比较两个值，结果为 **true**（真） 或 **false**（假）。

运算符	含义	示例	结果
>	大于	5 > 3	true
<	小于	5 < 3	false
>=	大于等于	5 >= 5	true
<=	小于等于	5 <= 3	false
==	等于（注意双等号）	5 == 5	true
!=	不等于	5 != 3	true

⚠ 易错： **==** 是判断相等， **=** 是赋值，不要混淆！



关系运算符的优先级



关系运算符的优先级低于算术运算符，但高于逻辑运算符（后面会学）。

示例：

```
int a = 3, b = 4;  
bool flag = a + 1 > b - 1;    // 先计算算术: 4 > 3, 结果为 true
```

常见关系运算符的优先级（从高到低）：

1. 算术运算符 (`+` `-` `*` `/` `%`)
2. 关系运算符 (`>` `<` `>=` `<=` `==` `!=`)
3. 赋值运算符 (`=`)

if 语句的基本格式



语法：

```
if (条件) {  
    // 条件为真时执行的语句  
}
```

示例：判断一个数是否为正数。

if 语句示例



```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int x;
    cin >> x;
    if (x > 0) {
        cout << "x 是正数" << endl;
    }
    return 0;
}
```

输入 5 → 输出 x 是正数

输入 -3 → 不输出任何内容

if-else 语句



语法：

```
if (条件) {  
    // 条件为真时执行  
} else {  
    // 条件为假时执行  
}
```

if 语句实战演练

条件判断典型例题

if-else 示例



```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int score;
    cin >> score;
    if (score >= 60) {
        cout << "及格" << endl;
    } else {
        cout << "不及格" << endl;
    }
    return 0;
}
```

输入 75 → 输出 及格

输入 42 → 输出 不及格

实战①：判断奇偶



题目描述

输入一个整数，判断它是奇数还是偶数。

- **奇数**：不能被 2 整除 (`n % 2 == 1`)
- **偶数**：能被 2 整除 (`n % 2 == 0`)
- **输入**：一个整数
- **输出**：`odd`（奇数）或 `even`（偶数）

样例

输入：`7` → 输出：`odd`

输入：`8` → 输出：`even`

判断奇偶 - 参考代码



```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int n;
    cin >> n;
    if (n % 2 == 0) {
        cout << "even";
    } else {
        cout << "odd";
    }
    return 0;
}
```

实战②：判断闰年



题目描述

输入一个年份，判断它是否为闰年。

闰年规则：

- 能被 4 整除但不能被 100 整除
- 或者能被 400 整除
- **输入：** 一个整数（年份）
- **输出：** `yes`（闰年）或 `no`（平年）

样例

输入： `2020` → 输出： `yes`

输入： `1900` → 输出： `no`

判断闰年 - 参考代码



```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int year;
    cin >> year;
    if ((year % 4 == 0 && year % 100 != 0) || year % 400 == 0) {
        cout << "yes";
    } else {
        cout << "no";
    }
    return 0;
}
```

💡 逻辑运算符: `&&` 表示“并且”, `||` 表示“或者”, 后续章节将详细介绍。

实战③：两数比较大小



题目描述

输入两个整数 a 和 b ，输出较大的那个数。

- **输入：**两个整数，空格隔开
- **输出：**较大的整数

样例

输入：3 7 → 输出：7

输入：5 5 → 输出：5

两数比较大小 - 参考代码



```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int a, b;
    cin >> a >> b;
    if (a >= b) {
        cout << a;
    } else {
        cout << b;
    }
    return 0;
}
```

实战④：判断正负和零



题目描述

输入一个整数，判断它是正数、负数还是零，输出对应的提示。

- `positive` (正数)
- `negative` (负数)
- `zero` (零)
- 输入：一个整数
- 输出：对应字符串

样例

输入： `-5` → 输出： `negative`

输入： `0` → 输出： `zero`

判断正负和零 - 参考代码



```
#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;

int main() {
    int x;
    cin >> x;
    if (x > 0) {
        cout << "positive";
    } else if (x < 0) {
        cout << "negative";
    } else {
        cout << "zero";
    }
    return 0;
}
```

这里使用了 `if-else if-else` 的多分支结构，可以实现多个条件的判断。

注意事项与小技巧



要点	说明
条件必须用括号	<code>if (x > 0)</code> 不能写成 <code>if x > 0</code>
大括号建议都加	即使只有一条语句，也建议加上 <code>{}</code> ，增加可读性
缩进要规范	代码块内的语句缩进（通常 4 空格或 Tab）
常见错误：赋值 vs 比较	<code>if (a = 5)</code> 是赋值（永远真），应写 <code>if (a == 5)</code>
悬空 else	<code>else</code> 与最近的未匹配 <code>if</code> 配对，注意缩进结构

本节回顾



- ✓ **关系运算符** —— `>` `<` `>=` `<=` `==` `!=`
- ✓ **if 语句** —— 单分支，条件真时执行
- ✓ **if-else 语句** —— 双分支，真假各执行不同代码
- ✓ **if-else if-else** —— 多分支，处理多种情况
- ✓ **实战应用** —— 奇偶判断、闰年、比较大小、正负判断

下节课预告



选择结构进阶 —— 嵌套 if 与 switch 语句

- `if` 嵌套
- `switch` 语句
- 逻辑运算符 (`&&`、`||`、`!`)
- 综合练习

“ 让程序学会选择，是走向智能的第一步。 ”

”



谢谢大家！



条件判断是编程的核心逻辑之一，掌握好它，就能解决大部分实际问题！

Q & A